

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PERANCANGAN UI/UX BERBASIS USER-CENTERED DESIGN SERTA
EVALUASI SYSTEM USABILITY SCALE DAN QUALITY METRICS PADA
TAMPILAN INTELLIGENCE OPERATION CENTER AUTOMART**



Disusun oleh:

NADIA EKA FEBRIANTI

22/504517/SV/21652

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2025

A. Deskripsi

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, perkembangan industri *e-commerce* khususnya di sektor otomotif menuntut pengembangan sistem manajemen dan monitoring yang efektif serta mudah digunakan oleh berbagai pihak terkait. Intelligence Operation Center (IOC) merupakan sistem pusat yang mengintegrasikan berbagai data operasional secara *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat terutama dalam bisnis otomotif Automart.

Dalam proses perancangan tampilan visualisasi IOC, fokus utamanya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan optimal agar dapat memberikan kemudahan interaksi dan mengurangi beban kognitif dari pengguna. Pendekatan yang digunakan pada proyek kali ini adalah pendekatan User-Centered Design (UCD) sebagai metode utama karena prinsip UCD yang mendorong terciptanya lingkungan yang fleksibel, ergonomis, terintegrasi secara teknologi dan mendukung secara emosional sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kerja tim, kreativitas, dan efisiensi operasional. menempatkan kebutuhan, preferensi, dan keterlibatan pengguna pada pusat proses desain, sehingga meningkatkan kualitas antarmuka dan kepuasan dari pengguna (Purnama et al., 2025).

Dari perspektif pengguna, *usability* memainkan peran besar dalam proses pengembangan karena memengaruhi kinerja dan penyelesaian tugas dengan sukses, tanpa rasa frustrasi (Deshmukh & Chalmeta, 2024). Evaluasi *usability* yang diterapkan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan dari pengguna terhadap antarmuka yang dirancang. Hal ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga visualisasi informasi di IOC dapat memberikan pengalaman terbaik sekaligus mendukung efektivitas operasional dari aplikasi Automart itu sendiri.

Selain itu, penerapan *quality metrics* dalam evaluasi difokuskan pada aspek seperti efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem yang merupakan indikator yang penting dalam hal kontrol dan monitoring operasi pada IOC. *Quality metrics* dapat membantu membimbing pengguna ke tampilan yang menarik, mengurangi beban kognitif dengan menyaring tampilan yang berantakan atau tidak menarik, mencakup waktu respon sistem, tingkat kesalahan pengguna, dan ketepatan performa aplikasi dari Automart (Deshmukh et al., 2018).

Tujuan utama tugas akhir ini adalah untuk merancang dan mengevaluasi tampilan UI/UX visualisasi IOC Automart dengan pendekatan User-Centered Design yang menggabungkan praktik metode evaluasi System Usability Scale dan *quality metrics* guna

menghasilkan sistem yang *user-friendly*, efektif, dan mudah untuk diandalkan dalam operasi *e-commerce* otomotif. Dengan demikian, diharapkan hasil dari rancangan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam optimalisasi pengambilan keputusan operasional berbasis data *real-time* yang ada di Automart.

B. Peralatan dan Teknologi Pengembangan

Peralatan merupakan segala jenis alat atau perangkat yang memberikan fasilitas dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengujian sistem. Peralatan yang digunakan dalam proyek akhir ini yaitu sebagai berikut:

- a. Satu buah laptop Asus Zenbook UM5401QAB_UM5401QA dengan spesifikasi processor AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 3.30 GHz, 16GB RAM, 1TB SSD Storage.
- b. Figma, untuk membuat desain *high-fidelity*, *design system*, diagram dan *prototype*.
- c. Notion, untuk dokumentasi data dan analisis serta manajemen proyek.
- d. Google Form, untuk survei System Usability Scale (SUS).
- e. Google Spreadsheet, untuk analisis hasil data dan pengujian System Usability Scale (SUS) dan quality metrics, memudahkan dalam pengolahan serta visualisasi data.
- f. Zoom dan NextMeet, sebagai platform meeting dan komunikasi dengan perusahaan.

C. Mitra

Mitra dalam pengembangan tugas akhir ini adalah Makers Institute di bawah naungan PT Perfekta Megatama yang berperan sebagai fasilitas pendukung dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya teknologi, dan bimbingan teknis untuk proses perancangan dan pengembangan aplikasi Intelligence Operation Center (IOC) *e-commerce* otomotif Automart.

D. Daftar Pustaka

- I. Y. Purnama, T. A. Wiratno, S. C. Chen, M. Yusup, Triyono and O. P. M. Daeli (2025). *Integrating Smart Technologies and User Centered Design to Boost Collaborative Efficiency*, 2025 4th International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT), Kota Cirebon, Indonesia, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICCIT65724.2025.11166852.
- Deshmukh, A.M., & Chalmeta, R. (2024). Validation of system usability scale as a usability metric to evaluate voice user interfaces. *PeerJ Computer Science*, 10.

Behrisch, M., Blumenschein, M., Kim, N. W., Shao, L., Fuchs, J., Seebacher, D., & Diehl, A. (2018). *Quality Metrics for Information Visualization*. 37, 625–662.